데이터 백업 구성

Snap Creator Framework

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snap-creator-framework/sap-hana-ops/task_configuring_the_backup_user_and_hdbuserstore.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

데이터 백업 구성 1
백업 사용자 및 hdbuserstore 구성 1
SnapVault 관계 구성 2
SnapVault 관계 시작 3
Snap Creator 프레임워크 및 SAP HANA 데이터베이스 백업 구성 5

데이터 백업 구성

필요한 소프트웨어 구성 요소를 설치한 후 다음 단계에 따라 구성을 완료합니다.

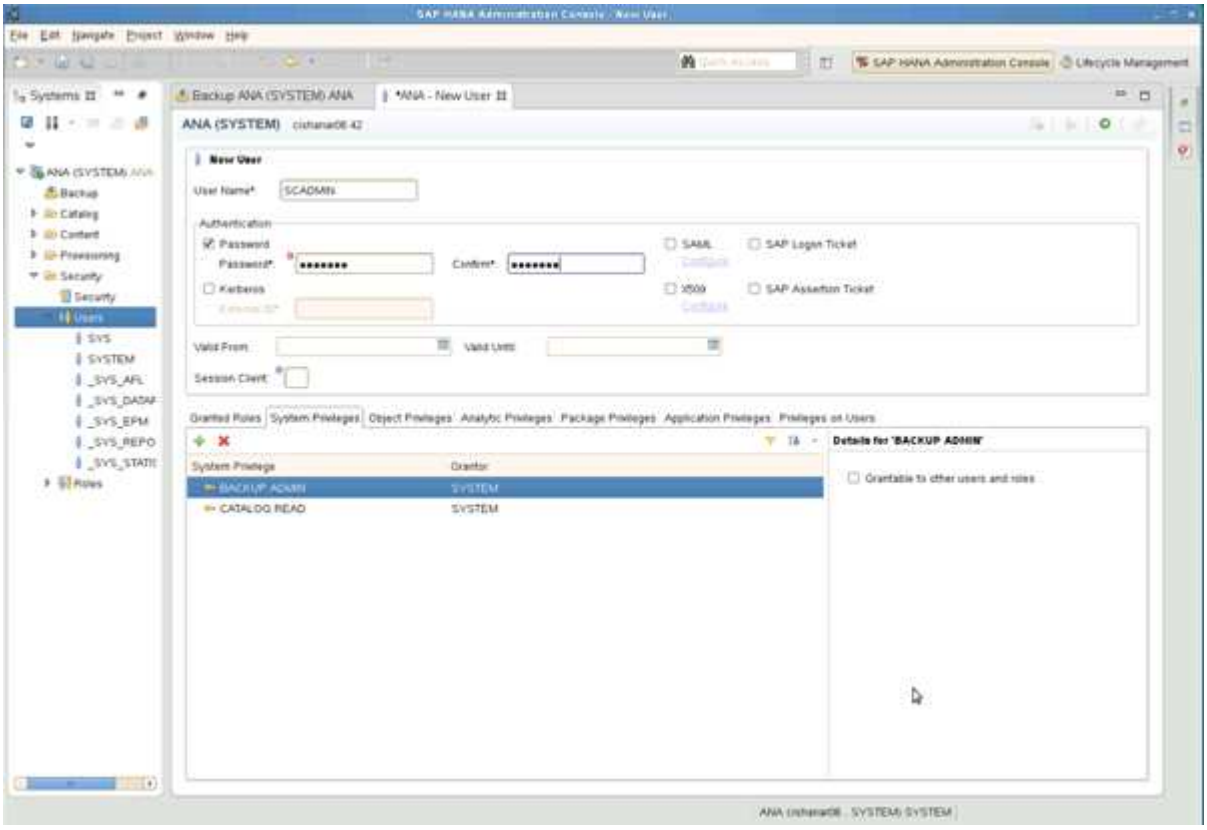
1. 전용 데이터베이스 사용자 및 SAP HANA 사용자 저장소를 구성합니다.
2. 모든 스토리지 컨트롤러에서 SnapVault 복제를 준비합니다.
3. 보조 스토리지 컨트롤러에 볼륨을 생성합니다.
4. 데이터베이스 볼륨의 SnapVault 관계를 초기화합니다.
5. Snap Creator를 구성합니다.

백업 사용자 및 **hdbuserstore** 구성

Snap Creator를 통해 백업 작업을 실행하려면 HANA 데이터베이스 내에 전용 데이터베이스 사용자를 구성해야 합니다. 두 번째 단계에서는 이 백업 사용자에 대해 SAP HANA 사용자 저장소 키를 구성해야 합니다. 이 사용자 저장소 키는 Snap Creator SAP HANA 플러그인 구성 내에서 사용됩니다.

백업 사용자에게는 다음 권한이 있어야 합니다.

- 백업 관리자
- 카탈로그 읽기



1. 관리 호스트에서 Snap Creator가 설치된 호스트에서 SAP HANA 데이터베이스에 속한 모든 데이터베이스

호스트에 대해 사용자 저장소 키가 구성됩니다. userstore 키는 OS root 사용자 hdbuserstore set keyhost 3 [instance] 15 userPassword로 구성됩니다

2. 4개의 데이터베이스 노드 모두에 대한 키를 구성합니다.

```
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN08
cishanar08:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN09
cishanar09:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN10
cishanar10:34215 SCADMIN password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN11
cishanar11:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore LIST
DATA FILE       : /root/.hdb/mgmtsrv01/SSFS_HDB.DAT

KEY SCADMIN08
  ENV : cishanar08:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN09
  ENV : cishanar09:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN10
  ENV : cishanar10:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN11
  ENV : cishanar11:34215
  USER: SCADMIN
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32
```

SnapVault 관계 구성

SnapVault 관계를 구성할 경우 운영 스토리지 컨트롤러에 유효한 SnapRestore 및 SnapVault 라이센스가 설치되어 있어야 합니다. 보조 스토리지에 유효한 SnapVault 라이센스가 설치되어 있어야 합니다.

1. 운영 및 보조 스토리지 컨트롤러에서 SnapVault 및 NDMP를 사용하도록 설정합니다.

```
hana1a> options snapvault.enable on
hana1a> ndmp on
hana1a>
hana1b> options snapvault.enable on
hana1b> ndmpd on
hana1b
hana2b> options snapvault.enable on
hana2b> ndmpd on
hana2b>
```

2. 모든 운영 스토리지 컨트롤러에서 보조 스토리지 컨트롤러에 대한 액세스를 구성합니다.

```
hana1a> options snapvault.access host=hana2b
hana1a>
hana1b> options snapvault.access host=hana2b
hana1b>
```

> 복제 트래픽에 전용 네트워크를 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 보조 스토리지 컨트롤러에 있는 이 인터페이스의 호스트 이름을 구성해야 합니다. hana2b 대신 호스트 이름은 hana2b-rep 일 수 있습니다.

3. 보조 스토리지 컨트롤러에서 모든 운영 스토리지 컨트롤러에 대한 액세스를 구성합니다.

```
hana2b> options snapvault.access host=hana1a,hana1b
hana2b>
```

> 복제 트래픽에 전용 네트워크를 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 운영 스토리지 컨트롤러에 있는 이 인터페이스의 호스트 이름을 구성해야 합니다. 호스트 이름은 hana1b 및 hana1a 대신 hana1a-rep 및 hana1b-rep가 될 수 있습니다.

SnapVault 관계 시작

7-Mode 및 clustered Data ONTAP에서 작동하는 Data ONTAP와 SnapVault 관계를 시작해야 합니다.

7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP와 SnapVault 관계를 시작합니다

2차 스토리지 시스템에서 실행되는 명령을 사용하여 SnapVault 관계를 시작할 수 있습니다.

1. 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP를 실행하는 스토리지 시스템의 경우 다음 명령을 실행하여 SnapVault 관계를 시작합니다.

```
hana2b> snapvault start -S hana1a:/vol/data_00001/mnt00001
/vol/backup_data_00001/mnt00001
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
hana2b> snapvault start -S hana1a:/vol/data_00003/mnt00003
/vol/backup_data_00003/mnt00003
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
hana2b> snapvault start -S hana1b:/vol/data_00002/mnt00002
/vol/backup_data_00002/mnt00002
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
```

복제 트래픽에 전용 네트워크를 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 운영 스토리지 컨트롤러에서 이 인터페이스의 호스트 이름을 구성합니다. 호스트 이름은 hana1b 및 hana1a 대신 hana1a-rep 및 hana1b-rep가 될 수 있습니다.

Clustered Data ONTAP과 SnapVault 관계 시작

SnapVault 관계를 시작하기 전에 SnapMirror 정책을 정의해야 합니다.

1. Clustered Data ONTAP을 실행하는 스토리지 시스템의 경우 다음 명령을 실행하여 SnapVault 관계를 시작합니다.

```
hana::> snapmirror policy create -vserver hana2b -policy SV_HANA
hana::> snapmirror policy add-rule -vserver hana2b -policy SV_HANA
-snapmirror-label daily -keep 20
hana::> snapmirror policy add-rule -vserver hana2b -policy SV_HANA
-snapmirror-label hourly -keep 10

hana::> snapmirror policy show -vserver hana2b -policy SV_HANA

                    Vserver: hana2b
    SnapMirror Policy Name: SV_HANA
               Policy Owner: vserver-admin
                Tries Limit: 8
          Transfer Priority: normal
 Ignore accesstime Enabled: false
   Transfer Restartability: always
                   Comment: -
     Total Number of Rules: 2
                 Total Keep: 8
                      Rules: Snapmirror-label  Keep Preserve Warn
                             ----------------- ---- -------- ----
                             daily              20  false      0
                             hourly             10  false      0
```

이 정책에는 Snap Creator 구성에 사용되는 모든 보존 클래스(레이블)에 대한 규칙이 포함되어야 합니다. 위의 명령을 실행하면 전용 SnapMirror 정책 SV_HANA를 생성하는 방법이 표시됩니다

2. 백업 클러스터의 클러스터 콘솔에서 SnapVault 관계를 생성하고 시작하려면 다음 명령을 실행합니다.

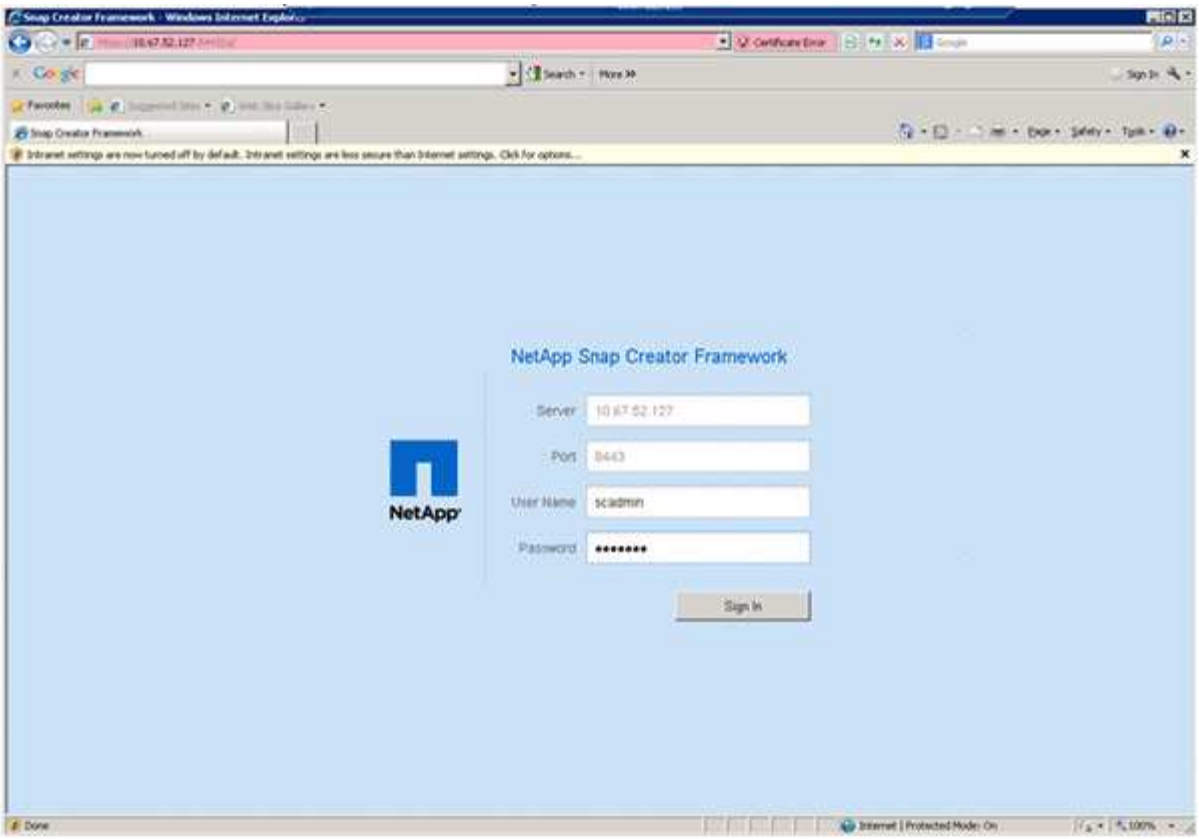
```
hana::> snapmirror create -source-path hana1a:hana_data -destination
-path
hana2b:backup_hana_data -type XDP -policy SV_HANA
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
hana2b:backup_hana_data.

hana::> snapmirror initialize -destination-path hana2b:backup_hana_data
-type XDP
```

Snap Creator 프레임워크 및 SAP HANA 데이터베이스 백업 구성

Snap Creator 프레임워크 및 SAP HANA 데이터베이스 백업을 구성해야 합니다.

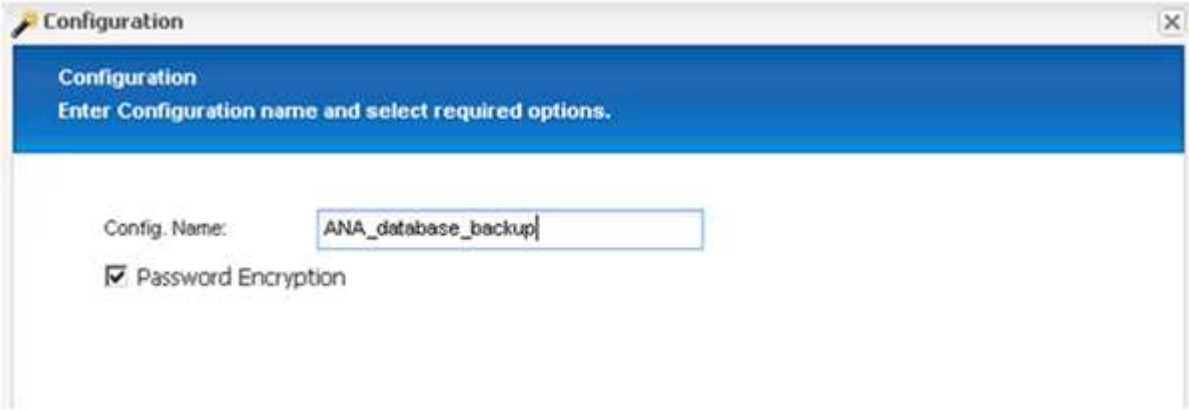
1. Snap Creator 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에 연결: https://host:8443/ui/.
2. 설치 중에 구성된 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다. 로그인 * 을 클릭합니다.



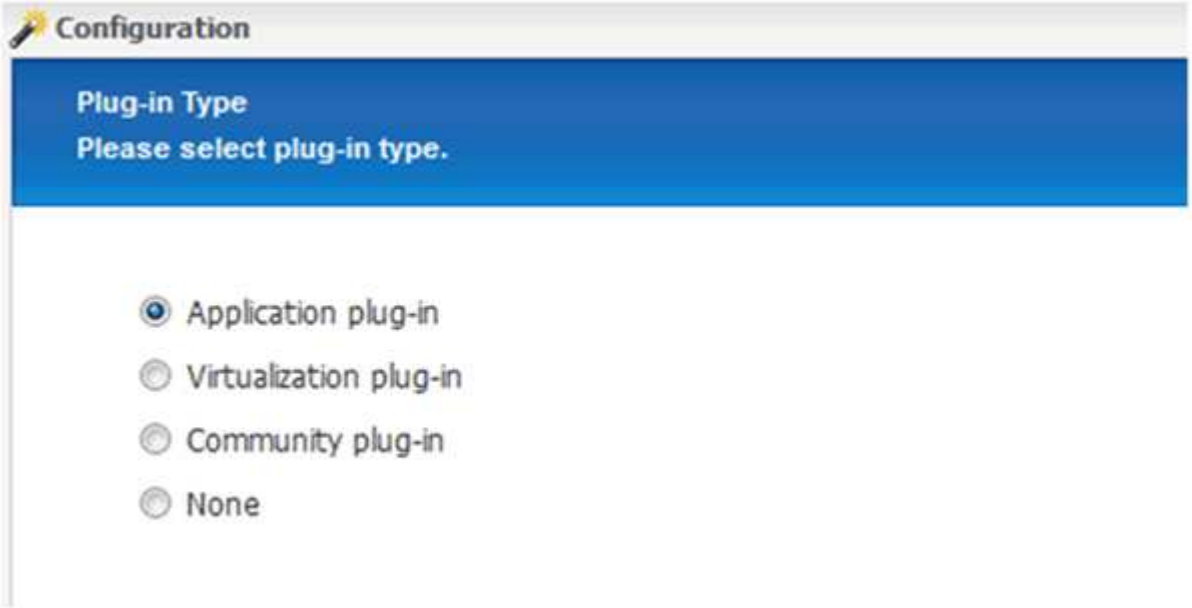
3. 프로파일 이름을 입력하고 * 확인 * 을 클릭합니다.

예를 들어, ""ANA""는 데이터베이스의 SID입니다.

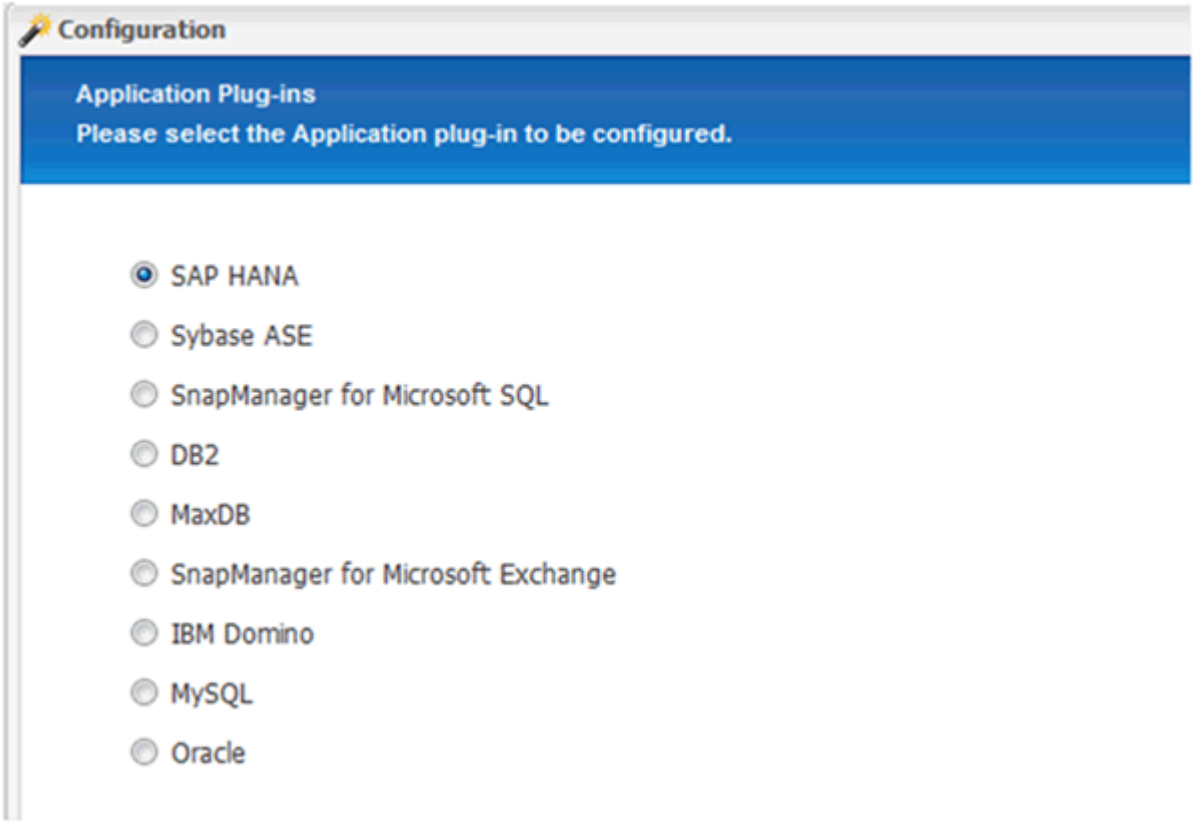
4. 구성 이름을 입력하고 * 다음 * 을 클릭합니다.



5. 플러그인 유형으로 * Application plug-in * 을 선택하고 * Next * 를 클릭합니다.



6. 애플리케이션 플러그인으로 * SAP HANA * 를 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.



7. 다음 구성 세부 정보를 입력합니다.

   a. 드롭다운 메뉴에서 * 예 * 를 선택하여 멀티테넌트 데이터베이스에 구성을 사용합니다. 단일 컨테이너 데이터베이스의 경우 * No * 를 선택합니다.

   b. 다중 테넌트 데이터베이스 컨테이너가 * 아니요 * 로 설정된 경우 데이터베이스 SID를 제공해야 합니다.

c. 다중 테넌트 데이터베이스 컨테이너가 * 예 * 로 설정된 경우 각 SAP HANA 노드에 대해 hdBuserstore 키를 추가해야 합니다.

d. 테넌트 데이터베이스의 이름을 추가합니다.

e. hdbsql 문을 실행해야 하는 HANA 노드를 추가합니다.

f. HANA 노드 인스턴스 번호를 입력합니다.

g. hdbsql 실행 파일의 경로를 제공합니다.

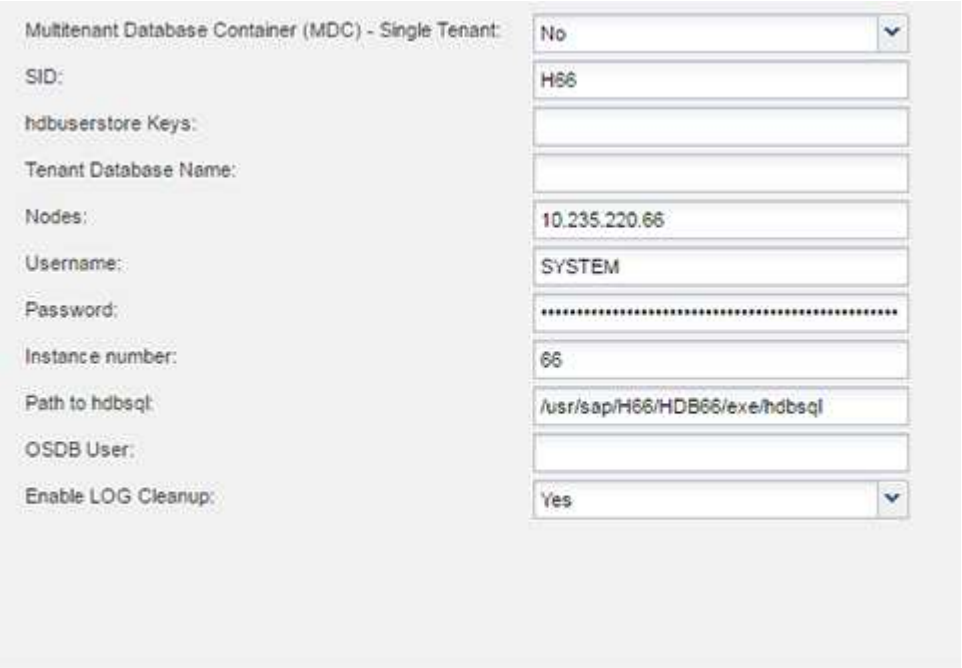
h. OSDB 사용자를 추가합니다.

i. 드롭다운 목록에서 * 예 * 를 선택하여 로그 정리를 활성화합니다.

   참고:

   - 파라미터 'HANA_멀티테넌트_데이터베이스'의 값이 'N'으로 설정된 경우에만 파라미터 'HANA_SID'를 사용할 수 있습니다
   - "단일 테넌트" 리소스 유형이 있는 다중 테넌트 데이터베이스 컨테이너(MDC)의 경우 SAP HANA 스냅샷 복제본은 UserStore 키 기반 인증과 함께 작동합니다. HANA_multi_database' 파라미터를 Y로 설정한 경우 해당 값으로 Hana_USERSTORE_keys 파라미터를 설정해야 한다.
   - 멀티 테넌트 이외의 데이터베이스 컨테이너와 마찬가지로 파일 기반 백업 및 무결성 검사 기능이 지원됩니다

j. 다음 * 을 클릭합니다.



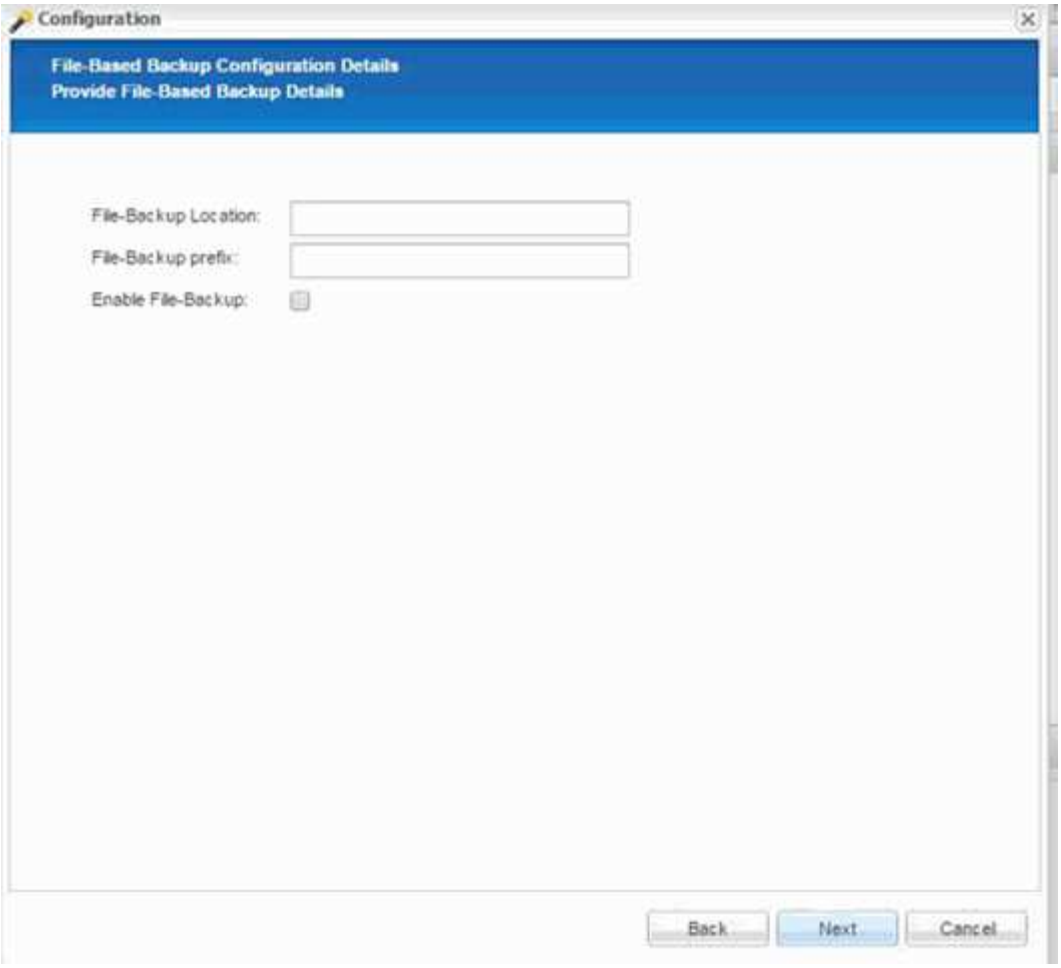
8. 파일 기반 백업 작업 활성화:

   a. 파일 - 백업 위치를 설정합니다.

   b. 파일 백업 접두사를 지정합니다.

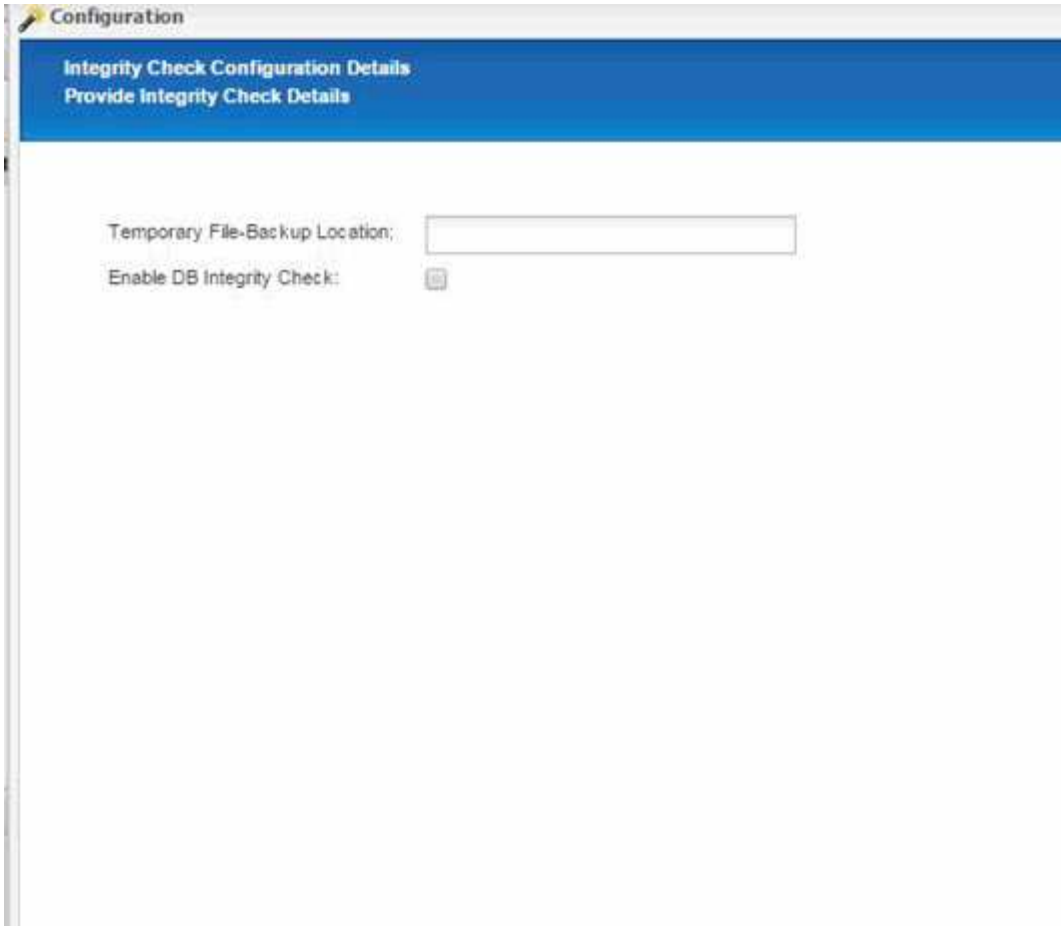
   c. 파일 백업 사용 * 확인란을 선택합니다.

   d. 다음 * 을 클릭합니다.

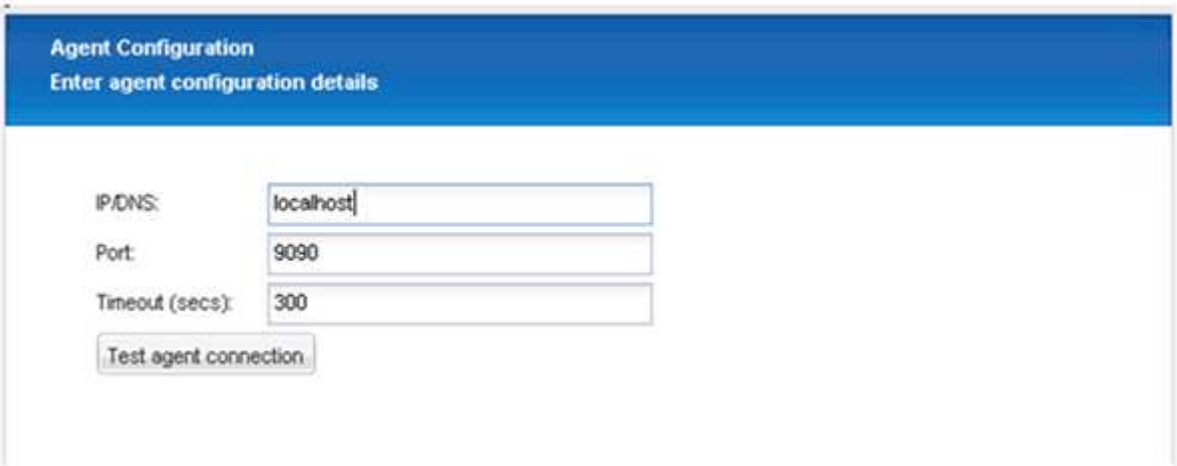


9. 데이터베이스 무결성 검사 작업 활성화:

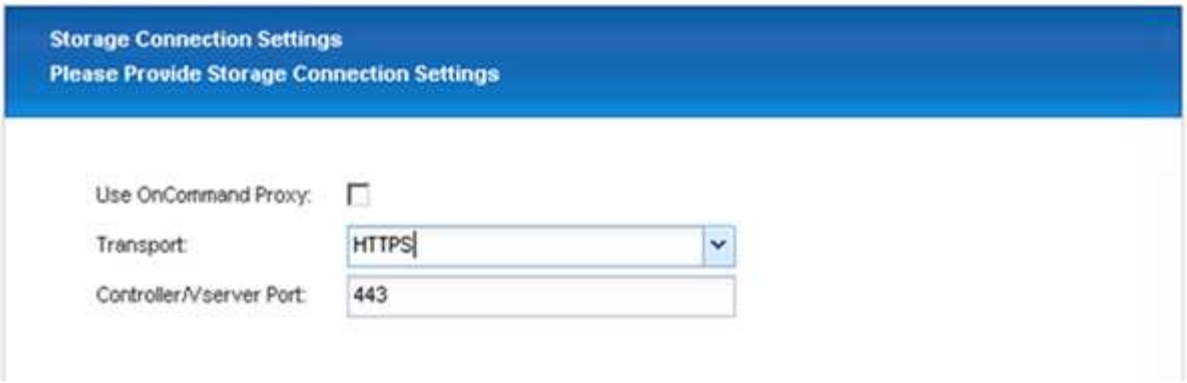
   a. 임시 파일 백업 위치를 설정합니다.
   b. DB 무결성 검사 사용 * 확인란을 선택합니다.
   c. 다음 * 을 클릭합니다.



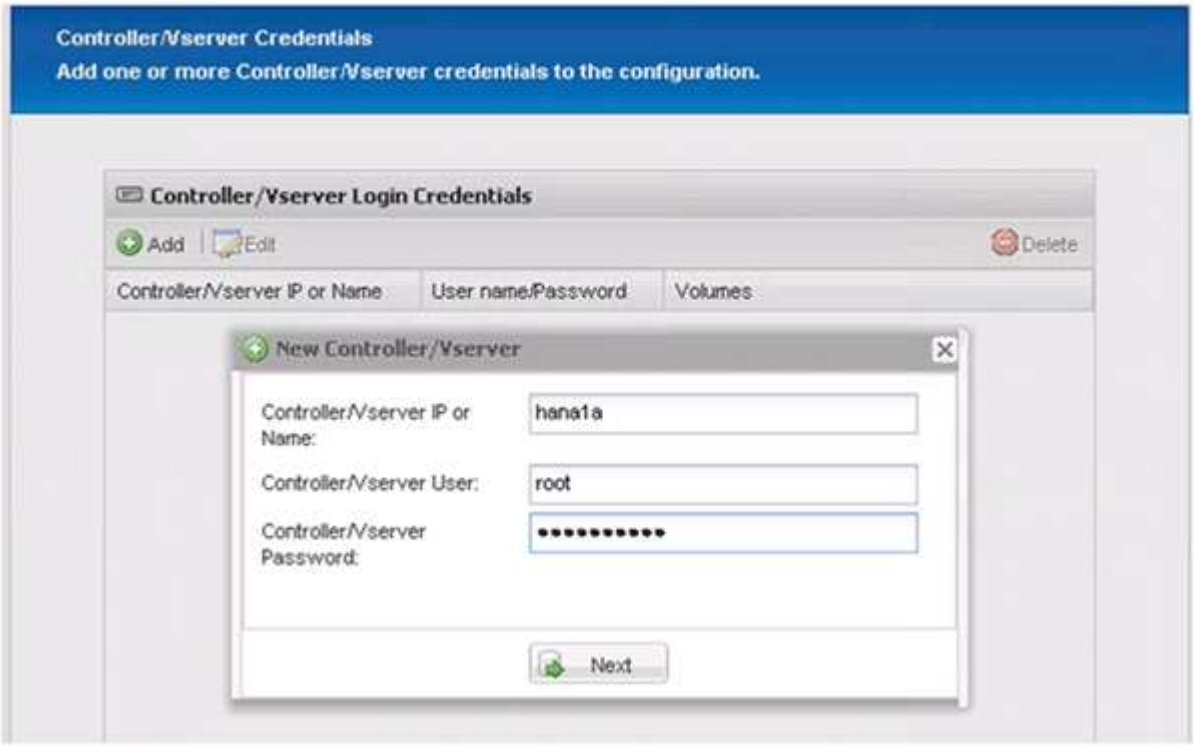
10. 에이전트 구성 매개 변수의 세부 정보를 입력하고 * 다음 * 을 클릭합니다.



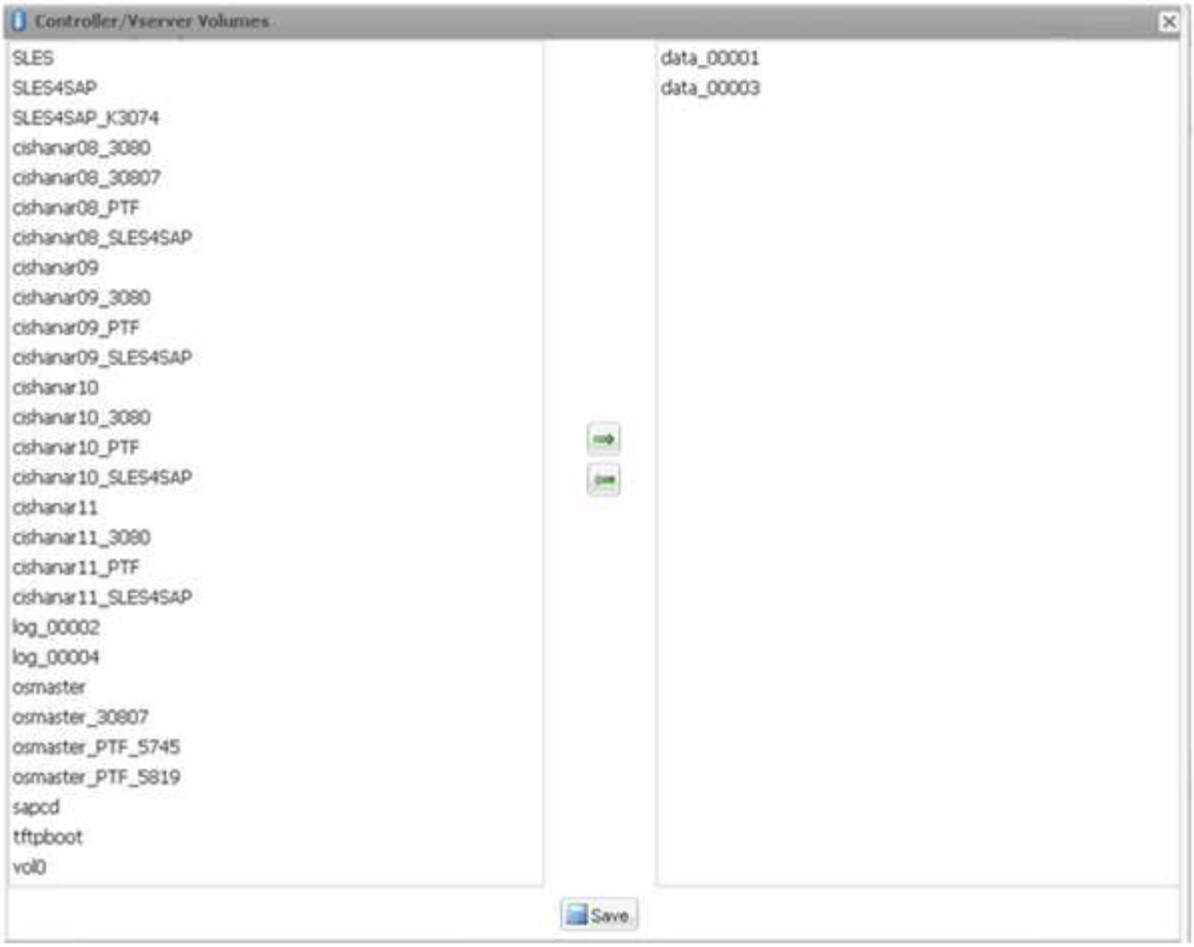
11. 저장소 연결 설정을 입력하고 * 다음 * 을 클릭합니다.



12. 스토리지 로그인 자격 증명을 입력하고 * Next * 를 클릭합니다.

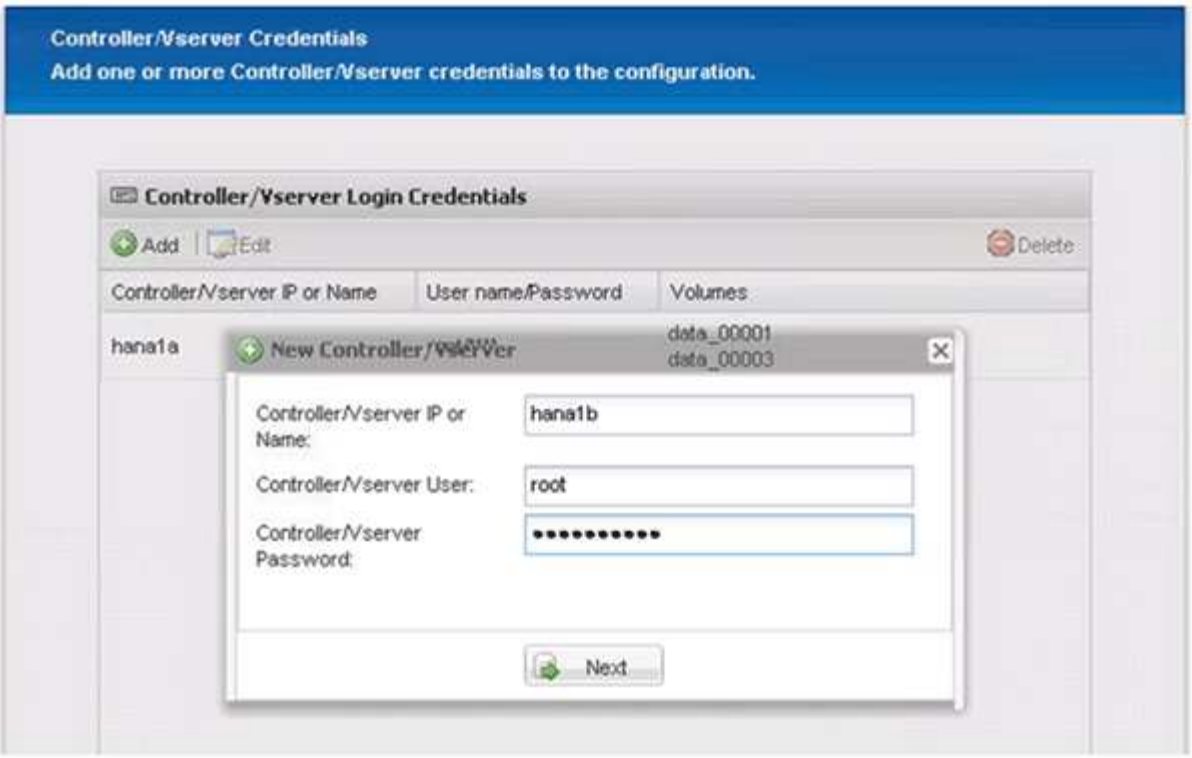


13. 이 스토리지 컨트롤러에 저장된 데이터 볼륨을 선택하고 * Save * 를 클릭합니다.

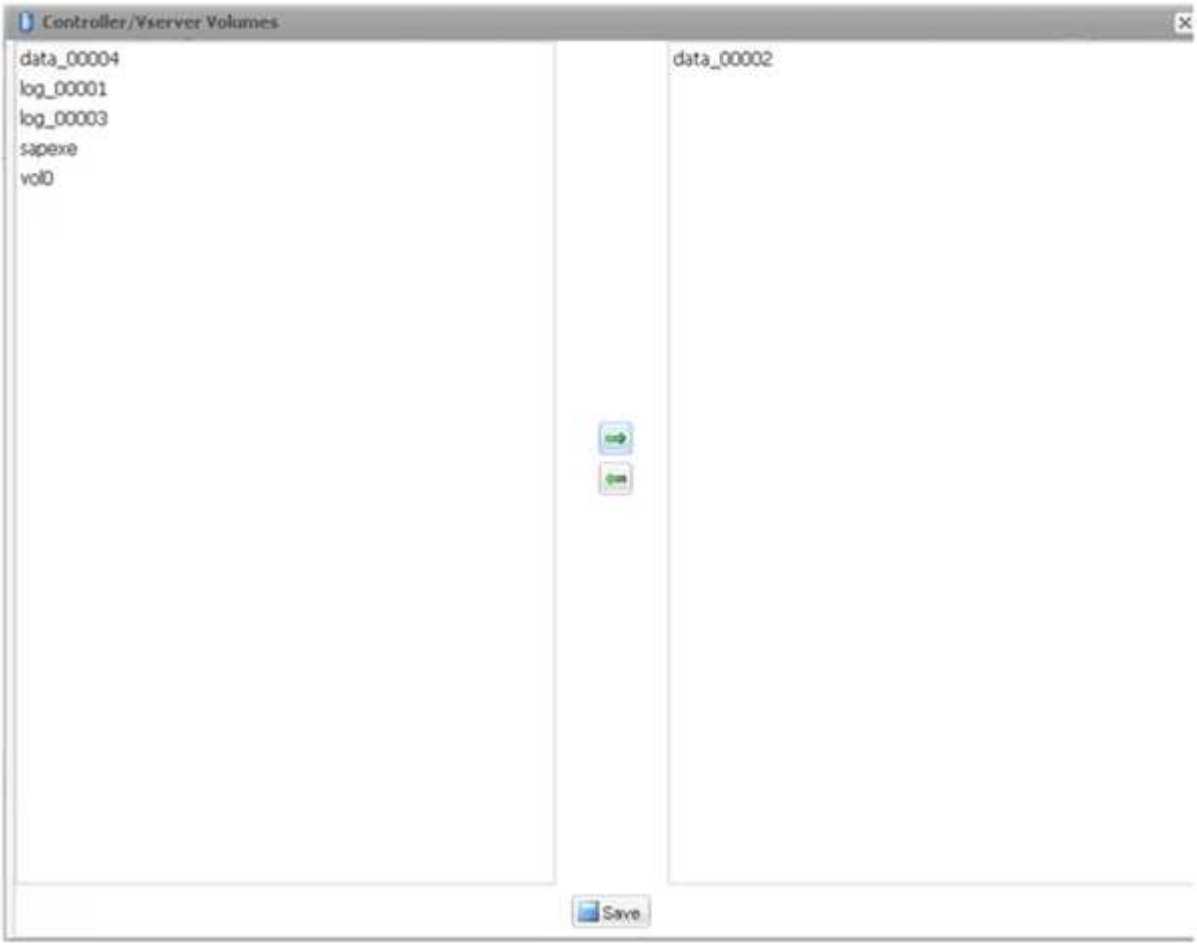


14. 추가 * 를 클릭하여 다른 스토리지 컨트롤러를 추가합니다.

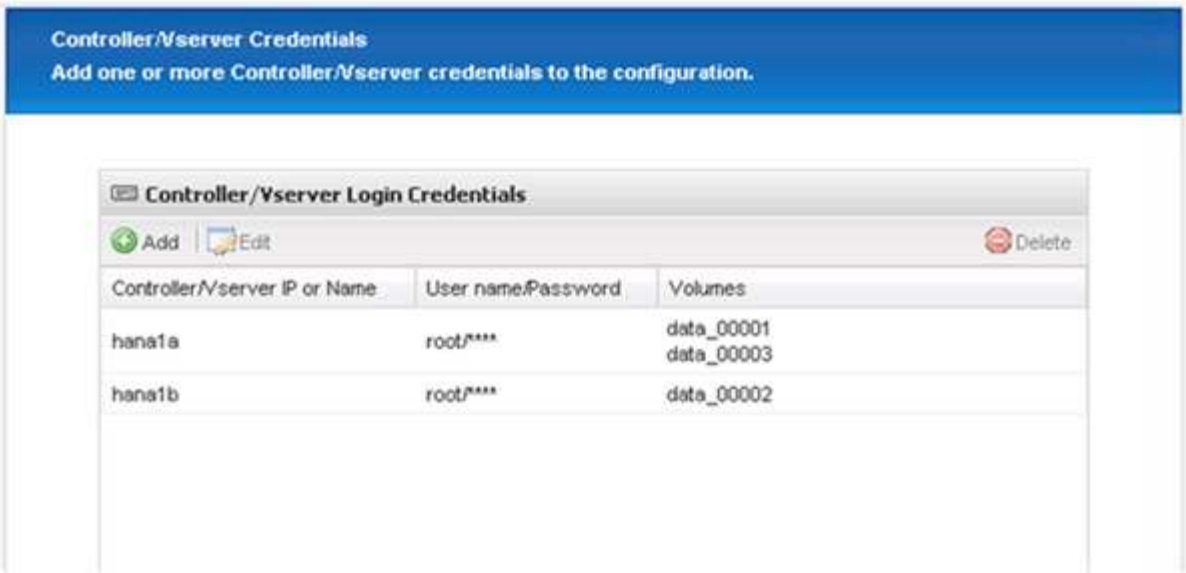
15. 스토리지 로그인 자격 증명을 입력하고 * Next * 를 클릭합니다.



16. 생성한 두 번째 스토리지 컨트롤러에 저장된 데이터 볼륨을 선택하고 * Save * 를 클릭합니다.



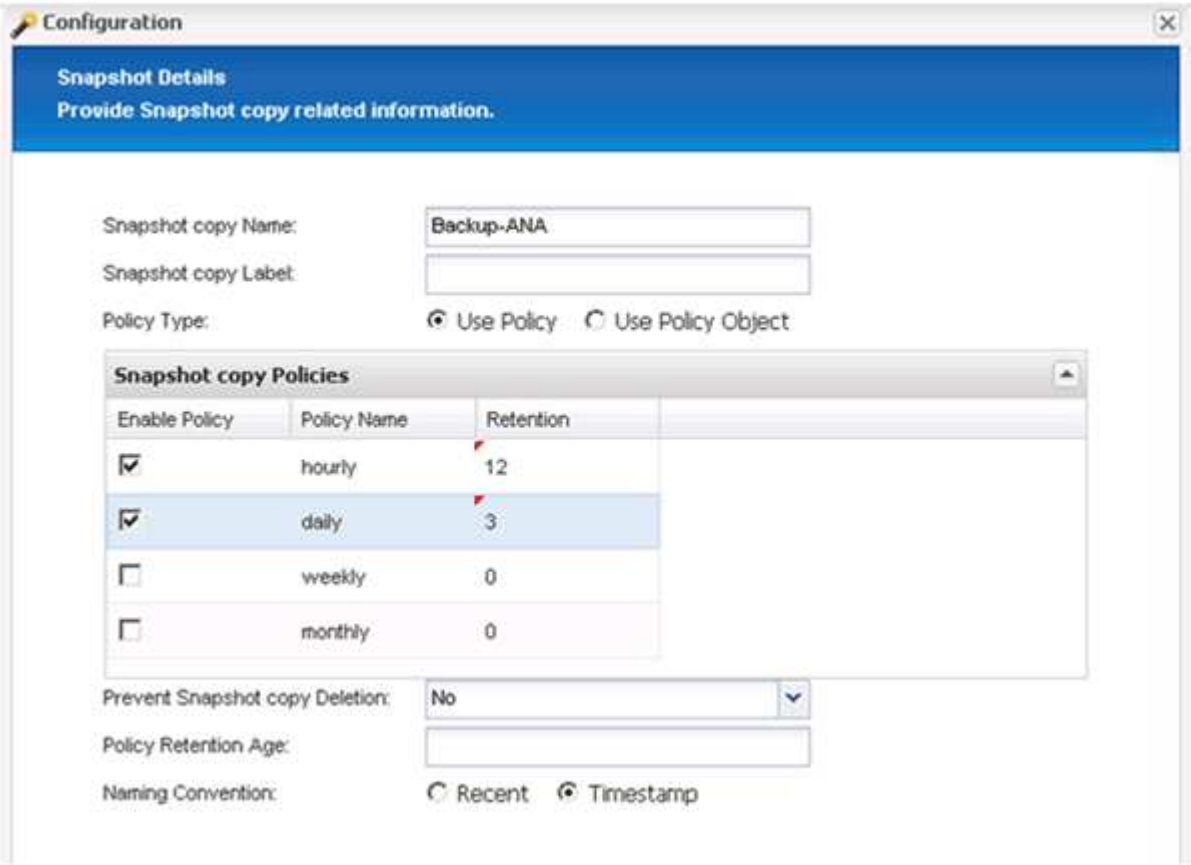
17. 컨트롤러/Vserver 자격 증명 창에는 추가한 스토리지 컨트롤러 및 볼륨이 표시됩니다. 다음 * 을 클릭합니다.



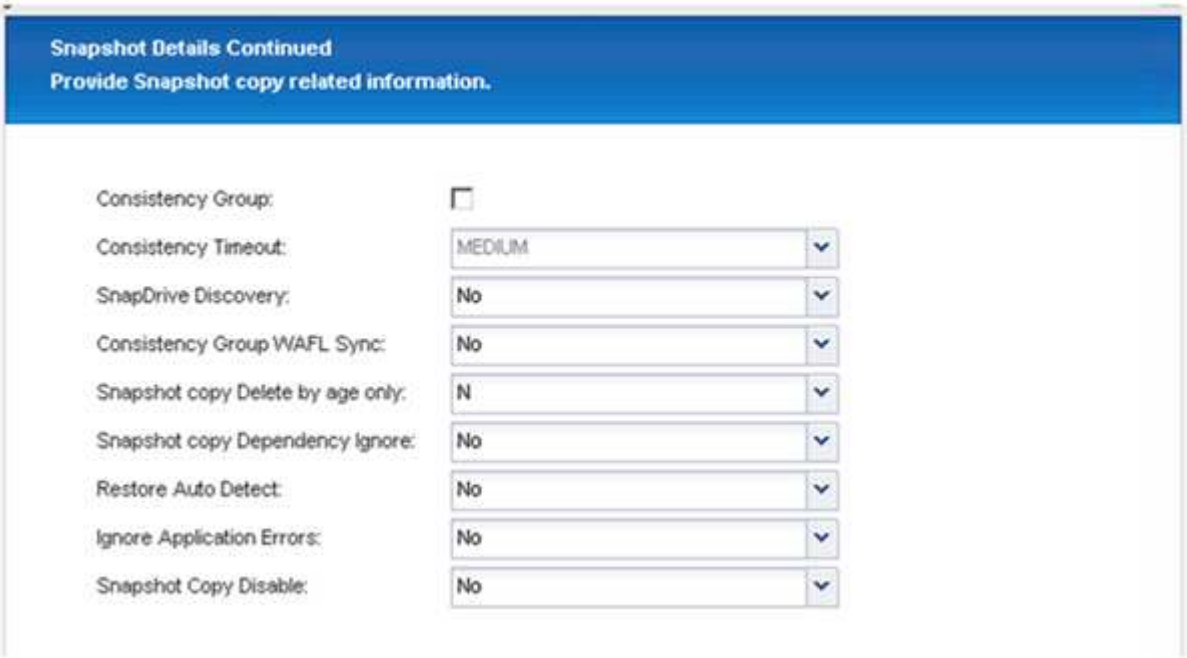
18. 스냅샷 정책 및 보존 구성을 입력합니다.

    예를 들어, 매일 3개, 8개의 시간별 스냅샷 복사본을 유지하는 것은 고객의 요구사항에 따라 다르게 구성할 수 있습니다.

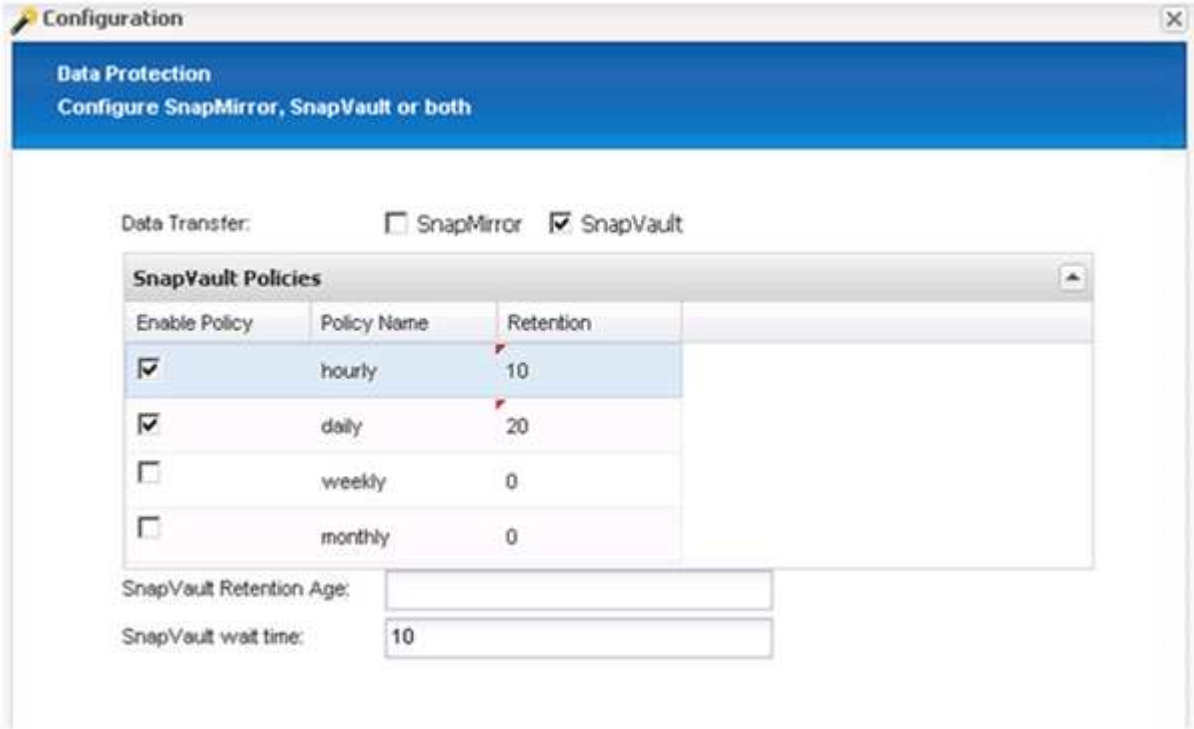
> 이름 지정 규칙으로 * Timestamp * 를 선택합니다. SAP HANA 백업 카탈로그 항목에 스냅샷 복사본의 타임스탬프도 사용되므로 명명 규칙 * Recent * 는 SAP HANA 플러그인에서 지원되지 않습니다.



19. 변경할 필요가 없습니다. 다음 * 을 클릭합니다.

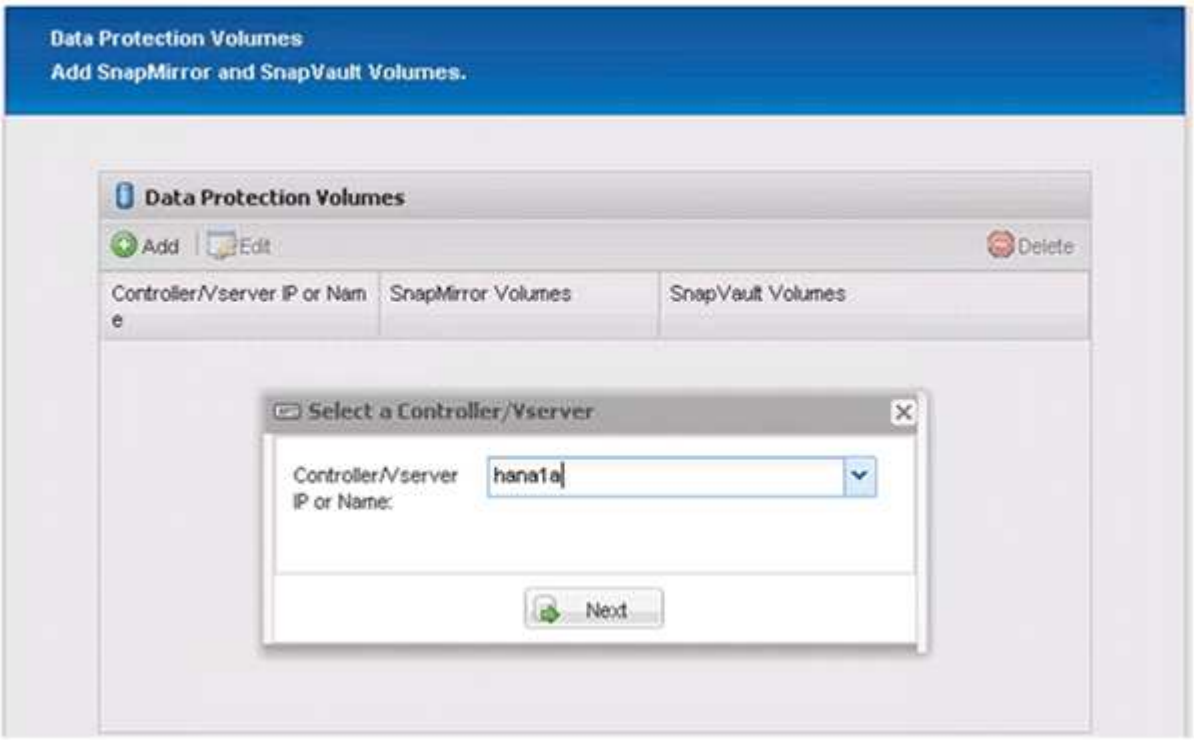


20. SnapVault * 를 선택하고 SnapVault 보존 정책 및 SnapVault 대기 시간을 구성합니다.

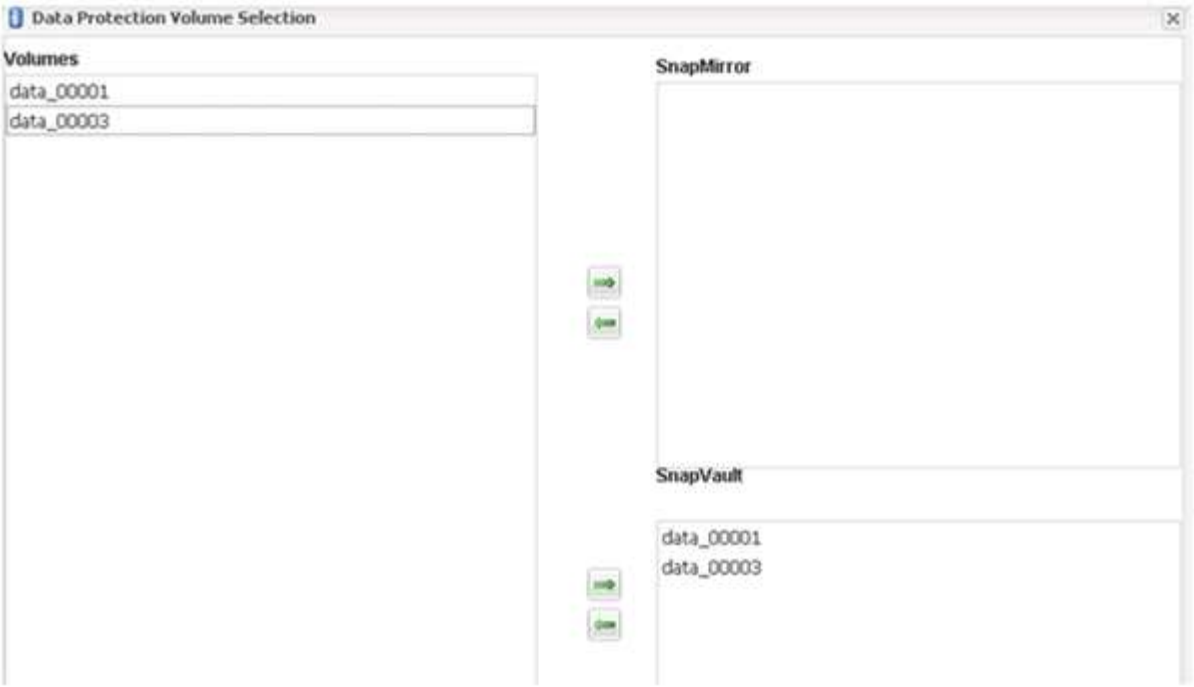


21. 추가 * 를 클릭합니다.

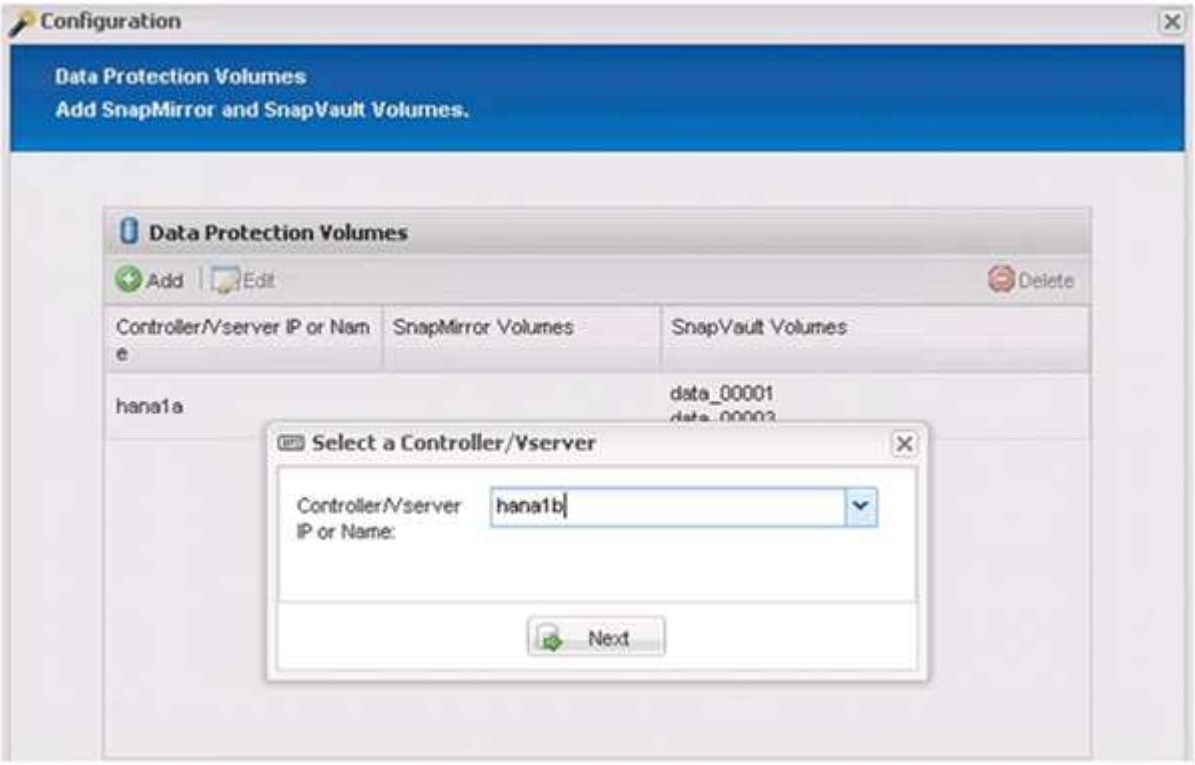
22. 목록에서 소스 스토리지 컨트롤러를 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.



23. 소스 스토리지 컨트롤러에 저장된 볼륨을 모두 선택하고 * Save * 를 클릭합니다.

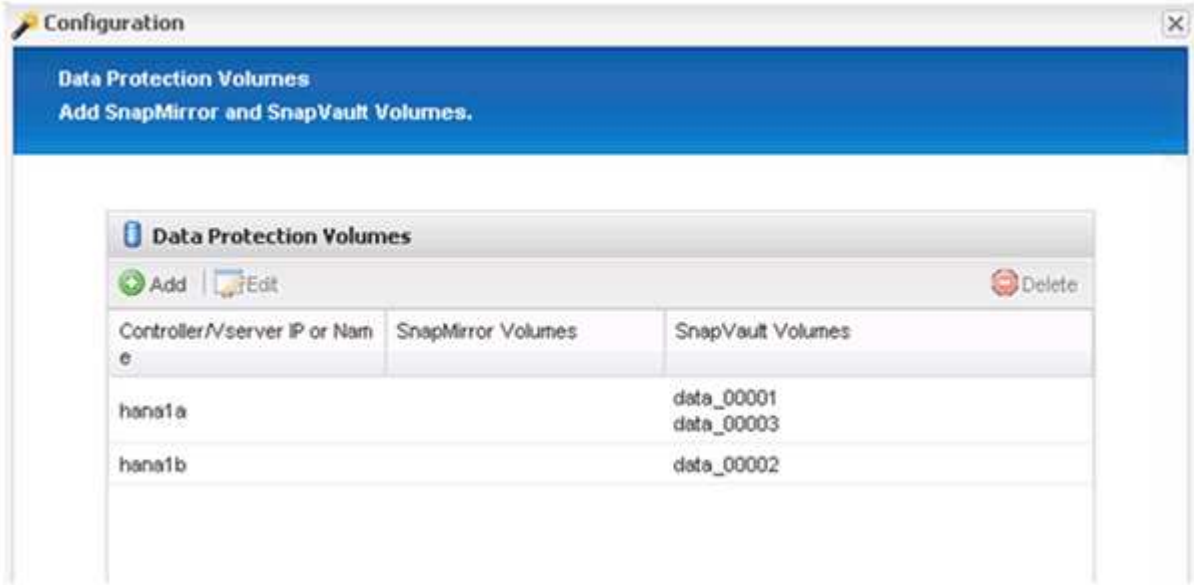


24. 추가 * 를 클릭하고 목록에서 두 번째 소스 스토리지 컨트롤러를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

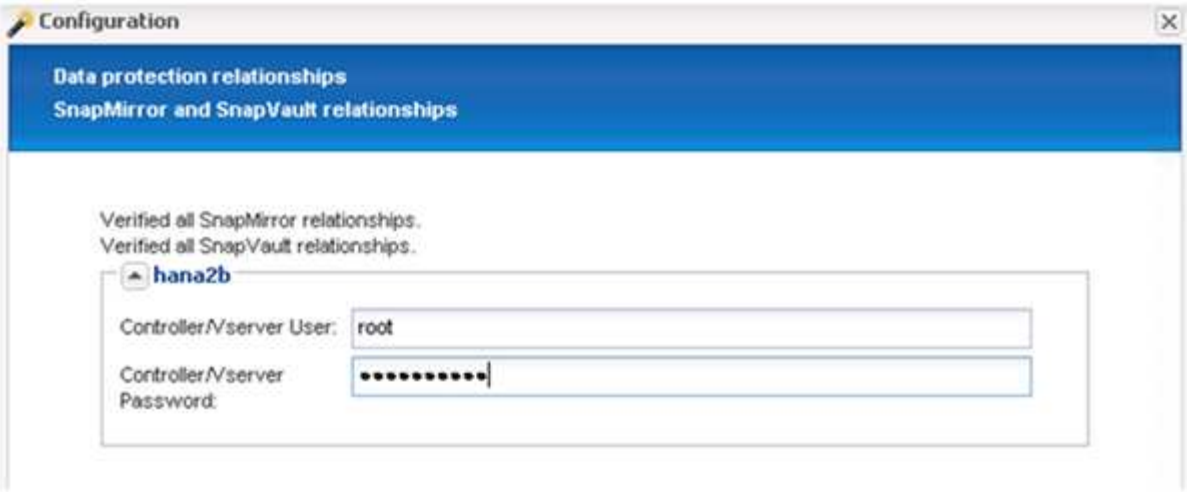


25. 두 번째 소스 스토리지 컨트롤러에 저장된 볼륨을 모두 선택하고 * Save * 를 클릭합니다.

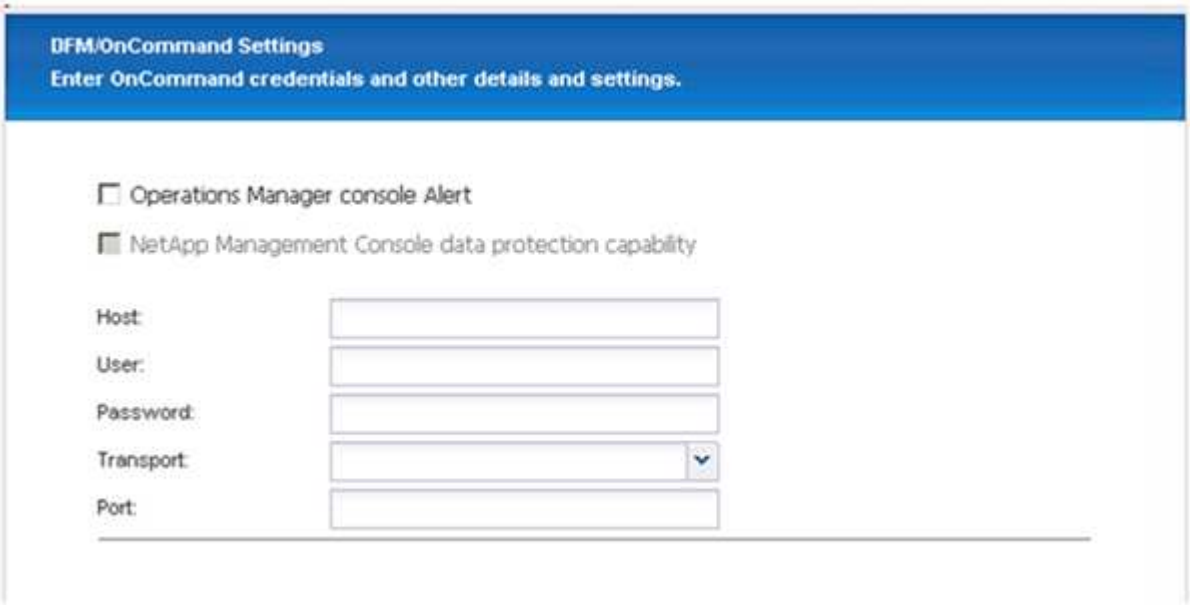
26. Data Protection Volumes(데이터 보호 볼륨) 창에는 사용자가 생성한 구성에서 보호해야 하는 모든 볼륨이 표시됩니다. 다음 * 을 클릭합니다.



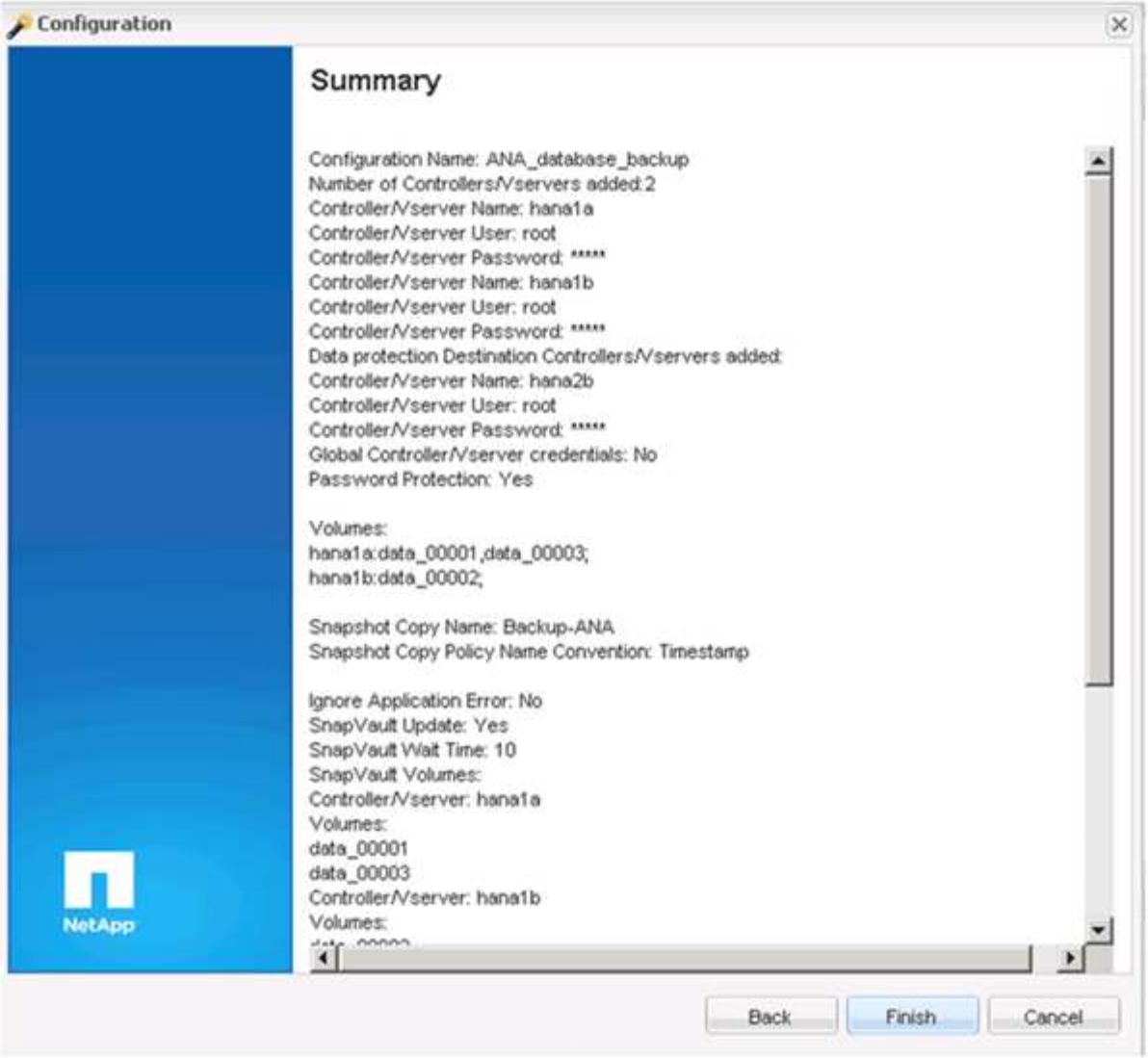
27. 대상 스토리지 컨트롤러의 자격 증명을 입력하고 * Next * 를 클릭합니다. 이 예에서는 스토리지 시스템을 액세스하는 데 ""root"" 사용자 자격 증명이 사용됩니다. 일반적으로 전용 백업 사용자는 스토리지 시스템에 구성되어 있으며 Snap Creator와 함께 사용됩니다.



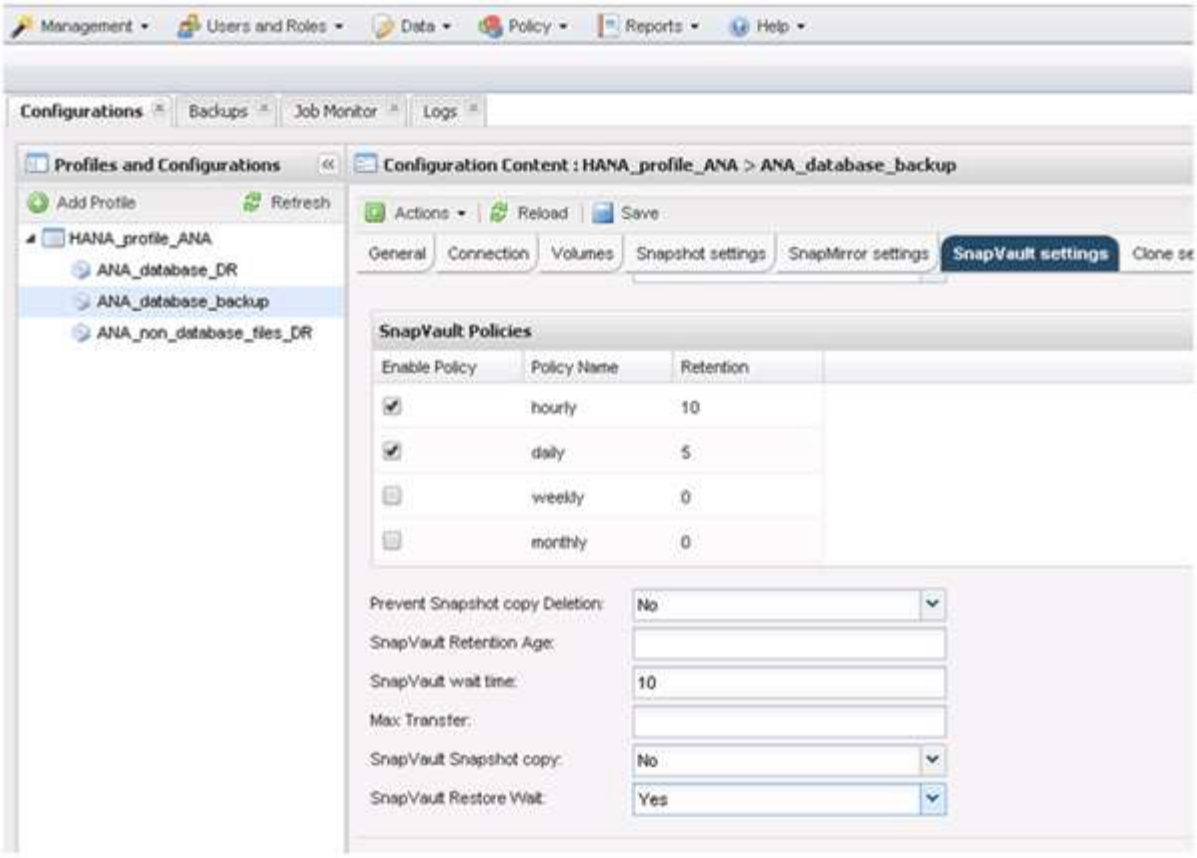
28. 다음 * 을 클릭합니다.



29. 마침 * 을 클릭하여 구성을 완료합니다.



30. SnapVault 설정 * 탭을 클릭합니다.
31. SnapVault 복원 대기 * 옵션의 드롭다운 목록에서 * 예 * 를 선택하고 * 저장 * 을 클릭합니다.



복제 트래픽에 전용 네트워크를 사용하는 것이 좋습니다. 그렇게 하기로 결정한 경우 이 인터페이스를 Snap Creator 구성 파일에 2차 인터페이스로 포함해야 합니다.

스토리지 컨트롤러의 호스트 이름에 바인딩되지 않은 네트워크 인터페이스를 사용하여 Snap Creator가 소스 또는 타겟 스토리지 시스템에 액세스할 수 있도록 전용 관리 인터페이스를 구성할 수도 있습니다.

```
mgmtsrv01:/opt/NetApp/Snap_Creator_Framework_411/scServer4.1.1c/engine/c
onfigs/HANA_profile_ANA
# vi ANA_database_backup.conf

#################################################################
#######################
#     Connection Options                                        #
#################################################################
#######################
PORT=443
SECONDARY_INTERFACES=hana1a:hana1a-rep/hana2b;hana1b:hana1b-rep/hana2b
MANAGEMENT_INTERFACES=hana2b:hana2b-mgmt
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.